Longest Common Subsequence

Шерстобитов Андрей
332 группа

17 марта 2021 г.

Содержание

1 Алгоритм в "дискретном" случае **3**
1.1 Постановка задачи 3
1.2 Общие понятия 3
1.3 Алгоритм 4
1.4 Примеры 5
1.5 Реализация алгоритма на C++ 8

1 Алгоритм в "дискретном" случае

1.1 Постановка задачи

Для данных последовательностей найти самую длинную общую подпоследовательность, при этом подпоследовательность может быть разрывна в данной последовательности.

Приведу пример:

Пусть даны две последовательности:

$$S1 = \{B, C, D, A, A, C, D\}$$
$$S2 = \{A, C, D, B, A, C\}$$

Тогда их общие подпоследовательности это

$$\{B, C\},\ \{C, D, A, C\},\ \{D, A, C\},\ \{A, A, C\},\ \{A, C\},\ \{C, D\},\ ...$$

Среди этих подпоследовательностей мы найдем самую длинную, а именно $\{C, D, A, C\}$

1.2 Общие понятия

Прежде чем переходить непосредственно к алгоритму, рассмотрим несколько понятий:

Определение 1. *Назовем Ω множество элементов, из которых мы будем составлять наши последовательности. В данном разделе легче представлять это множество, как множество букв английского алфавита, а последовательности - соответственно - строки.*

Определение 2. *Знаком & будем обозначать стандартную конкатенацию последовательностей. Например: $\{a, b, c\}$ & $\{c, b, a\} = \{a, b, c, c, b, a\}$.*

Определение 3. *Префиксом последовательности $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ длины $0 < k \leq n$ обозначим $S_k = \{x_1, \ldots, x_k\}$*

Определение 4. *Назовем* $\mathrm{LCS}(S1, S2)$ *функцию, которая принимает на вход две последовательности $S1 = \{x_1, \ldots, x_n\}$ и $S2 = \{y_1, \ldots, y_n\}$ и возвращает наибольшую общую подпоследовательность C.*

Докажем вспомогательную лемму:

Лемма 1. *Функция* $\mathrm{LCS}(S1, S2)$ *обладает следующими свойствами:*

1. $\forall\ A \in \Omega$
$$\mathrm{LCS}(S1\ \&\ A,\ S2\ \&\ A) = \mathrm{LCS}(S1,\ S2)\ \&\ A$$

2. $\forall A \neq B \in \Omega$
$$\mathrm{LCS}(S1\ \&\ A, S2\ \&\ B) = \max\{\mathrm{LCS}(S1\ \&\ A, S2), \mathrm{LCS}(S1, S2\ \&\ B)\}$$

Доказательство. 1. Представим нахождение общей последовательности как последовательное сопоставление элементов последовательностей друг за другом без пересечений.

Рассмотрим $S1 = \{a, b, c, d, e, f\}$, $S2 = \{d, a, c, e, q\}$ и уже найденную для них общую подпоследовательность $C = \{a, c, e\}$, тогда

$$\begin{array}{cccccc} a & b & c & d & e & f \\ d & a & c & e & q & \end{array}$$

Добавив в конец каждой последовательности по одному элементу (пусть p), мы не нарушим наш алгоритм, так как новых пересечений быть не может.

$$\begin{array}{ccccccc} a & b & c & d & e & f & p \\ d & a & c & e & q & p & \end{array}$$

2. В противном случае, если последние элементы последовательностей $S1 = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $S2 = \{y_1, \ldots, y_m\}$ различны ($x_n \neq y_m$), то какой-либо из них не входит в наибольшую <u>общую</u> подпоследовательность, иначе могут появиться самопересечения. Значит нужно рассмотреть последовательности $S1 = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $S2' = \{y_1, \ldots, y_{m-1}\}$ и $S1' = \{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$, $S2 = \{y_1, \ldots, y_m\}$ и среди них выбрать максимальную общую подпоследовательность.

□

Таким образом для последователностей $X = (x_1, \ldots, x_n), Y = (y_1, \ldots, y_m)$, их префиксов $X_{1,2,\ldots,n}, Y_{1,2,\ldots,m}$ наша функция $\mathrm{LCS}(X_i, Y_j)$ принимает вид:

$$\mathrm{LCS}(X_i, Y_j) = \begin{cases} \emptyset & \text{если } i = 0 \text{ или } j = 0 \\ \mathrm{LCS}(X_{i-1}, Y_{j-1}) \& x_i & \text{если } i, j > 0 \text{ и } x_i = y_j \\ \max\{\mathrm{LCS}(X_i, Y_{j-1}), \mathrm{LCS}(X_{i-1}, Y_j)\} & \text{если } i, j > 0 \text{ и } x_i \neq y_j \end{cases}$$

1.3 Алгоритм

Рассмотрим алгоритм для последовательностей $X = (x_1, \ldots, x_n)$, $Y = (y_1, \ldots, y_m)$:

1. Создаем таблицу размера $(n+1) \times (m+1)$, где первая строка и первый столбец заполнены нулями. Это нужно для случая, когда одна из последовательностей пустая.

2. Заполняем эту таблицу следующим образом:

   (a) Если элемент на текущей строке и текущей колонке совпадают, то по свойству 1 заполняем ячейку числом на 1 больше, чем в левой верхней диагональной ячейке. Проводим стрелку к этой же ячейке от текущей.

   (b) Иначе по свойству 2 берем максимальное значние с предыдущей колонки и предыдущей строки и заполняем текущую ячейку. Проводим стрелку к максимальному элементу. Если они равны, то к любому из них.

3. Повторяем предыдущий шаг до заполнения таблицы.

4. Получаем в правой нижней ячейке таблицы длину максимальной общей подпоследовательности.

5. Чтобы распечатать искомую подпоследовательность, начиинаем с правого нижнего элемента и двигаемся по стрелкам. Добравшись до первой строки или столбца получим нашу последовательность.

1.4 Примеры

Рассмотирм две последовательности $X = \{C, B, D, A\}, Y = \{A, C, A, D, B\}$ и выполним для них алгоритм.

1. Составляем требуемую таблицу.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0				
C	0				
A	0				
D	0				
B	0				

2. Заполним первую строку соответственно нашему алгоритму и свойствам нашей функции LCS(S1, S2).

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0				
A	0				
D	0				
B	0				

3. Повторим для последующих строк.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	1
A	0	1	1	1	2
D	0	1	1	2	2
B	0	1	2	2	2

4. Значение в последней ячейке - длина наибольшей общей последовательности.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	1
A	0	1	1	1	2
D	0	1	1	2	2
B	0	1	2	2	2

5. Находим общие подпоследовательности, двигаясь по стрелочкам.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	1
A	0	1	1	1	2
D	0	1	1	2	2
B	0	1	2	2	2

Таким образом, получившиеся наибольшие общие подпоследовательности:

$$\{C, B\}, \{C, A\}, \{C, D\}$$

Замечание. *Данный пример показал, что наибольшая общая подпоследовательность не единственна.*

1.5 Реализация алгоритма на C++

```cpp
#include <vector>

template<typename T>
using Sequence<T> = std::vector<T>;

template<typename T>
std::vector<T> LCS(const std::vector<T>& S1, const std::vector<T>& S2) {
    std::vector<std::vector<int>> table(S1.size() + 1,
                                        std::vector<int>(S2.size() + 1));
    int i, j;

    for (i = 0; i <= a.size(); ++i) {
        for (j = 0; j <= b.size(); ++j) {
            if (i == 0 || j == 0)
                table[i][j] = 0;
            else if (S1[i - 1] == S2[j - 1])
                table[i][j] = table[i - 1][j - 1] + 1;
            else
                table[i][j] = std::max(table[i - 1][j], table[i][j - 1]);
        }
    }

    int index = table[S1.size()][S2.size()]
    std::vector<T> LCS(index);

    while (i > 0 && j > 0) {
        if (S1[i - 1] == S2[j - 1]) {
          LCS[index - 1] = S1[i - 1];
          i--, j--, index--;
        } else if (LCS_table[i - 1][j] > LCS_table[i][j - 1]) {
            i--;
        } else {
            j--;
        }
    }

    return LCS;
}
```

Сложность работы: $\mathcal{O}(mn)$, где m и n - длины последовательностей.
Сложнсоть по памяти: $\mathcal{O}(mn)$, где m и n - длины последовательностей.